

Prática: Modelos lineares

01/09/2026

O banco de dados `bp_children` do pacote `bp` contém informação de 1283 crianças da cidade de Bristol, Reino Unido que participaram de um estudo com 3 leituras de pressão por visita, uma visita feita quando as crianças tinha 9 anos e outra visita quando tinham 11 anos.

1. Prepare o banco, vamos considerar apenas a primeira leitura da primeira visita.

```
library(tidyverse)
library(bp)
library(labelled)
data("bp_children", package = "bp")

bp_baseline <- bp_children|>
  dplyr::filter(reading == "1", visit == "1")
```

2. O desfecho de interesse é o IMC (`bmi`). As variáveis explicativas de interesse são: tempo médio por dia em minutos de sedentarismo (`sed.avg.mins.all`) e de atividade física moderada a vigorosa (`mvpa.avg.mins.all`), e sexo. Sugestão: Transforme variáveis categóricas em fatores e padronize variáveis contínuas. E faça uma descritiva das variáveis.

```
# Instale o pacote se necessário: install.packages("labelled")
library(labelled)

bp_baseline <- bp_baseline |>
  mutate(
    mvpa.z = scale(mvpa.avg.mins.all),
    sed.z = scale(sed.avg.mins.all),
    gender.fac = to_factor(gender)
  )
```

3. Construa um modelo linear para o IMC, avalie a associação com o sedentarismo e atividade física, e controle (ajuste) por sexo (alguma outra?).
4. Avalie os resíduos padronizados. `rstandard()` para checar as suposições do modelo ajustado. (Normalidade, homocedasticidade e independência). Faça a inferência e interprete os coeficientes (Mesmo se as suposições forem violadas no anterior).